Sonnenenergie

Arbeitsblatt

Name: _____ **Datum:** _____

Sicherheit: Nie in die Sonne schauen. Die Box ist nicht wasserdicht: Bei Regen hineinbringen.

1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

Sieben Karten: **zwei von Sensoren gemessen, fünf daraus berechnet**, nach dem Wort **Modell:**. Kreuze **G** (gemessen) oder **B** (berechnet) an: die wichtigste Frage der Stunde.

Die Karte	G	B	Die Karte	G	B
Beleuchtungsstärke (lx)	☐	☐	**Wirkungsgrad** (%)	☐	☐
Lufttemp. (°C)	☐	☐	**Leistung, 1 m²** (W)	☐	☐
Bestrahlungsstärke (W/m^2)	☐	☐	**Energie, 1 m²** (Wh)	☐	☐
Modultemp. (°C)	☐	☐			

Der Bildschirm zeigt nur zwei Minuten; die Tageskurve steht in der Datei von **Daten exportieren**.

Das Stationsprotokoll, einmal am Anfang ausgefüllt:
Ort: _____ Ausrichtung: _____ Neigung: _____

2. Was ich selbst mache

Zuerst sage ich voraus; nach dem Messen ändere ich nichts mehr. Um 60° geneigt zeigt der Sensor etwa _____ von dem, was er genau zur Quelle gerichtet zeigte,

weil _____

Der Neigungsversuch. $\cos\theta$ steht schon da; du misst und rechnest das Verhältnis. **Am Ende zurück auf** 0°**:** Weicht der Wert stark ab, hat sich die Sonne geändert: Die Reihe taugt nicht.

Winkel θ	$\cos\theta$	**Licht (lx)**	**Verhältnis** $L(\theta)/L(0)$
0°	1,00		1,00
30°	0,87		
60°	0,50		
75°	0,26		
0° (Kontrolle)	1,00		

Der Himmel beim Messen (einkreisen): klar aufgelockert bedeckt

Zwei Tage im Vergleich. Die Spitze sagt, wer für einen Moment am stärksten schien. **Die Fläche sagt, wer mehr Energie erzeugt hat**, und nur das zählt für ein Solarmodul.

	Tag 1	Tag 2	Welcher ist größer?
Himmel (ein Wort)			
Spitzenlicht (lx)			
Uhrzeit der Spitze			
Fläche unter der Kurve			

Die Fläche mit der Trapezregel: für je zwei benachbarte Werte ihr Mittelwert mal die Zeit zwischen ihnen; dann alles zusammenzählen.

3. Mein Ergebnis

Ich habe vorhergesagt, dass, und die Daten zeigen, dass _____

_____

Bei 60° passt das gemessene Verhältnis zu 0,50 (oder nicht), weil _____

_____

Mehr Energie erzeugte der Tag mit der größeren Fläche, nicht mit der höheren Spitze, weil ____

_____

Abschlussfrage

Welche Zahlen auf dem Bildschirm waren gemessen, welche berechnet?

_____